CHƯƠNG 3 · BÀI 1

3.1. Tổ chức quản lý tiến trình

Nội dung trích từ Bài giảng Hệ điều hành – Nguyễn Thị Hữu Phương, Bộ môn CNPM, Khoa CNTT.

Mục tiêu bài học

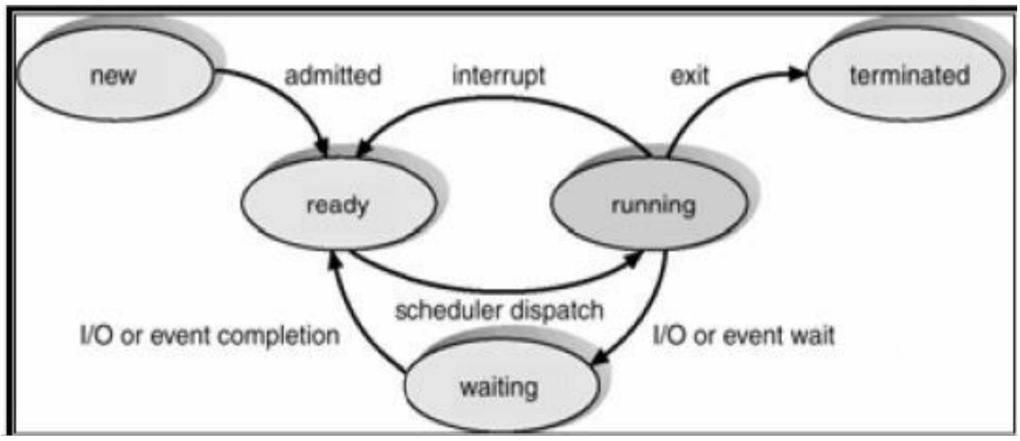
- Nắm được các trạng thái của tiến trình và sự chuyển đổi giữa chúng.
- Hiểu cấu trúc khối quản lý tiến trình (PCB).
- Biết các thao tác tạo lập, kết thúc tiến trình và cách cấp phát tài nguyên cho tiến trình.

3.1.1 Các trạng thái của tiến trình

Trạng thái của tiến trình tại một thời điểm được xác định bởi hoạt động hiện thời của tiến trình tại thời điểm đó. Trong quá trình sống, một tiến trình thay đổi trạng thái do nhiều nguyên nhân như: phải chờ một sự kiện nào đó xảy ra, hay đợi một thao tác nhập/xuất hoàn tất, buộc phải dừng hoạt động do đã hết thời gian xử lý …

Tại một thời điểm, một tiến trình có thể nhận trong một các trạng thái sau đây:

- Mới tạo: tiến trình đang được tạo lập.
- Running: các chỉ thị của tiến trình đang được xử lý.
- Waiting: tiến trình chờ được cấp phát một tài nguyên, hay chờ một sự kiện xảy ra.
- Ready: tiến trình chờ được cấp phát CPU để xử lý.
- Kết thúc: tiến trình hoàn tất xử lý.



***Hình 3.1.1-1**. Sơ đồ chuyển trạng thái giữa các tiến trình*

Tại một thời điểm, chỉ có một tiến trình có thể nhận trạng thái running trên một bộ xử lý bất kỳ. Trong khi đó, nhiều tiến trình có thể ở trạng thái blocked hay ready. Các cung chuyển tiếp trong sơ đồ trạng thái biểu diễn sáu sự chuyển trạng thái có thể xảy ra trong các điều kiện sau:

- Tiến trình mới tạo được đưa vào hệ thống (bộ nhớ trong)
- Bộ điều phối cấp phát cho tiến trình một khoảng thời gian sử dụng CPU
- Tiến trình kết thúc
- Tiến trình yêu cầu một tài nguyên nhưng chưa được đáp ứng vì tài nguyên chưa sẵn sàng để cấp phát tại thời điểm đó; hoặc tiến trình phải chờ một sự kiện hay thao tác nhập/xuất.
- Bộ điều phối chọn một tiến trình khác để cho xử lý .
- Tài nguyên mà tiến trình yêu cầu trở nên sẵn sàng để cấp phát; hay sự kiện hoặc thao tác nhập/xuất tiến trình đang đợi hoàn tất.

3.1.2 Chế độ xử lý của tiến trình

Để đảm bảo hệ thống hoạt động đúng đắn, hệ điều hành cần phải được bảo vệ khỏi sự xâm phạm của các tiến trình. Bản thân các tiến trình và dữ liệu cũng cần được bảo vệ để tránh các ảnh hưởng sai lạc lẫn nhau. Một cách tiếp cận để giải quyết vấn đề là phân biệt hai chế độ xử lý cho các tiến trình: chế độ không đặc quyền và chế độ đặc quyền nhờ vào sự trợ giúp của cơ chế phần cứng. Tập lệnh của CPU được phân chia thành các lệnh đặc quyền và lệnh không đặc quyền. Cơ chế phần cứng chỉ cho phép các lệnh đặc quyền được thực hiện trong chế độ đặc quyền. Thông thường chỉ có hệ điều hành hoạt động trong chế độ đặc quyền, các tiến trình của người dùng hoạt động trong chế độ không đặc quyền, không thực hiện được các lệnh đặc quyền có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống. Như vậy hệ điều hành được bảo vệ. Khi một tiến trình người dùng gọi đến một lời gọi hệ thống, tiến trình của hệ điều hành xử lý lời gọi này sẽ hoạt động trong chế độ đặc quyền, sau khi hoàn tất thì trả quyền điều khiển về cho tiến trình người dùng trong chế độ không đặc quyền.

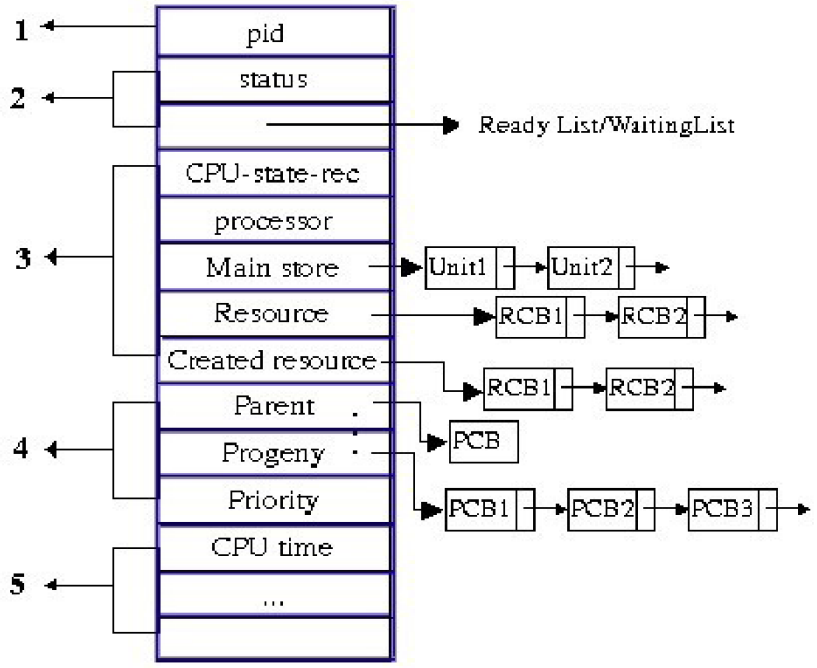


***Hình 3.1.2-1**. Hai chế độ xử lý*

3.1.3 Cấu trúc dữ liệu khối quản lý tiến trình

Hệ điều hành quản lý các tiến trình trong hệ thống thông qua khối quản lý tiến trình (process control block -PCB). PCB là một vùng nhớ lưu trữ các thông tin mô tả cho tiến trình, với các thành phần chủ yếu bao gồm:

- Định danh của tiến trình (1): giúp phân biệt các tiến trình
- Trạng thái tiến trình (2): xác định hoạt động hiện hành của tiến trình.
- Ngữ cảnh của tiến trình (3): mô tả các tài nguyên tiến trình đang trong quá trình, hoặc để phục vụ cho hoạt động hiện tại, hoặc để làm cơ sở phục hồi hoạt động cho tiến trình, bao gồm các thông tin về:
  - Trạng thái CPU: bao gồm nội dung các thanh ghi, quan trọng nhất là con trỏ lệnh IP lưu trữ địa chỉ câu lệnh kế tiếp tiến trình sẽ xử lý. Các thông tin này cần được lưu trữ khi xảy ra một ngắt, nhằm có thể cho phép phục hồi hoạt động của tiến trình đúng như trước khi bị ngắt.
  - Bộ xử lý: dùng cho máy có cấu hình nhiều CPU, xác định số hiệu CPU mà tiến trình đang sử dụng.
  - Bộ nhớ chính: danh sách các khối nhớ được cấp cho tiến trình.
  - Tài nguyên sử dụng: danh sách các tài mguyên hệ thống mà tiến trình đang sử dụng.
  - Tài nguyên tạo lập: danh sách các tài nguyên được tiến trình tạo lập.
- Thông tin giao tiếp (4): phản ánh các thông tin về quan hệ của tiến trình với các tiến trình khác trong hệ thống:
  - Tiến trình cha: của một tiến trình là tiến trình tạo lập ra tiến trình này
  - Tiến trình con: của 1 tiến trình là các tiến trình do tiến trình này tạo lập .
  - Độ ưu tiên: giúp bộ điều phối có thông tin để lựa chọn tiến trình được cấp CPU.
- Thông tin thống kê (5): đây là những thông tin thống kê về hoạt động của tiến trình, như thời gian đã sử dụng CPU, thời gian chờ. Các thông tin này có thể có ích cho công việc đánh giá tình hình hệ thống và dự đoán các tình huống tương lai.



***Hình 3.1.3-1**. Khối điều khiển tiến trình*

3.1.4 Thao tác trên tiến trình

Hệ điều hành cung cấp các thao tác chủ yếu sau đây trên một tiến trình:

- Tạo lập tiến trình (create)
- Kết thúc tiến trình (destroy)
- Tạm dừng tiến trình (suspend)
- Tái kích hoạt tiến trình (resume)
- Thay đổi độ ưu tiên tiến trình

3.1.4.1 Tạo lập tiến trình

Trong quá trình xử lý, một tiến trình có thể tạo lập nhiều tiến trình mới bằng cách sử dụng một lời gọi hệ thống tương ứng. Tiến trình gọi lời gọi hệ thống để tạo tiến trình mới sẽ được gọi là tiến trình cha, tiến trình được tạo gọi là tiến trình con. Mỗi tiến trình con đến lượt nó lại có thể tạo các tiến trình mới… quá trình này tiếp tục sẽ tạo ra một cây tiến trình.

Các công việc hệ điều hành cần thực hiện khi tạo lập tiến trình bao gồm

- Định danh cho tiến trình mới phát sinh
- Đưa tiến trình vào danh sách quản lý của hệ thống
- Xác định độ ưu tiên cho tiến trình
- Tạo PCB cho tiến trình

– Cấp phát các tài nguyên ban đầu cho tiến trình

Khi một tiến trình tạo lập một tiến trình con, tiến trình con có thể sẽ được hệ điều hành trực tiếp cấp phát tài nguyên hoặc được tiến trình cha cho thừa hưởng một số tài nguyên ban đầu.

Khi một tiến trình tạo tiến trình mới, tiến trình ban đầu có thể xử lý theo một trong hai khả năng sau:

– Tiến trình cha tiếp tục xử lý đồng hành với tiến trình con.
– Tiến trình cha chờ đến khi một tiến trình con nào đó, hoặc tất cả các tiến trình con kết thúc xử lý.

Các hệ điều hành khác nhau có thể chọn lựa các cài đặt khác nhau để thực hiện thao tác tạo lập một tiến trình.

3.1.4.2 Kết thúc tiến trình

Một tiến trình kết thúc xử lý khi nó hoàn tất chỉ thị cuối cùng và sử dụng một lời gọi hệ thống để yêu cầu hệ điều hành hủy bỏ nó (giải phóng CPU). Đôi khi một tiến trình có thể yêu cầu hệ điều hành kết thúc xử lý của một tiến trình khác. Khi một tiến trình kết thúc, hệ điều hành thực hiện các công việc:

– Thu hồi các tài nguyên hệ thống đã cấp phát cho tiến trình
– Hủy tiến trình khỏi tất cả các danh sách quản lý của hệ thống
– Hủy bỏ PCB của tiến trình

Hầu hết các hệ điều hành không cho phép các tiến trình con tiếp tục tồn tại nếu tiến trình cha đã kết thúc. Trong những hệ thống như thế, hệ điều hành sẽ tự động phát sinh một loạt các thao tác kết thúc tiến trình con.

3.1.5 Cấp phát tài nguyên cho tiến trình

Khi có nhiều người sử dụng đồng thời làm việc trong hệ thống, hệ điều hành cần phải cấp phát các tài nguyên theo yêu cầu cho mỗi người sử dụng. Do tài nguyên hệ thống thường rất giới hạn và có khi không thể chia sẻ, nên hiếm khi tất cả các yêu cầu tài nguyên đồng thời đều được thỏa mãn. Vì thế cần phải nghiên cứu một phương pháp để chia sẻ một số tài nguyên hữu hạn giữa nhiều tiến trình người dùng đồng thời. Hệ điều hành quản lý nhiều loại tài nguyên khác nhau (CPU, bộ nhớ chính, các thiết bị ngoại vi …), với mỗi loại cần có một cơ chế cấp phát và các chiến lược cấp phát hiệu qủa. Mỗi tài nguyên được biểu diễn thông qua một cấu trúc dữ liệu, khác nhau về chi tiết cho từng loại tài nguyên, nhưng cơ bản chứa đựng các thông tin sau :

– Định danh tài nguyên

- Trạng thái tài nguyên: đây là các thông tin mô tả chi tiết trạng thái tài nguyên: phần nào của tài nguyên đã cấp phát cho tiến trình, phần nào còn có thể sử dụng?
- Hàng đợi trên một tài nguyên: danh sách các tiến trình đang chờ được cấp phát tài nguyên tương ứng.
- Bộ cấp phát: là đoạn code đảm nhiệm việc cấp phát một tài nguyên đặc thù.

Một số tài nguyên đòi hỏi các giải thuật đặc biệt (như CPU, bộ nhớ chính, hệ thống tập tin), trong khi những tài nguyên khác (như các thiết bị nhập/xuất) có thể cần các giải thuật cấp phát và giải phóng tổng quát hơn.



Hình 3.1.5-1. *Khối quản lý tài nguyên Các mục tiêu của kỹ thuật cấp phát :*

- Bảo đảm một số lượng hợp lệ các tiến trình truy xuất đồng thời đến các tài nguyên không chia sẻ được.
- Cấp phát tài nguyên cho tiến trình có yêu cầu trong một khoảng thời gian trì hoãn có thể chấp nhận được.
- Tối ưu hóa sự sử dụng tài nguyên.

Để có thể thõa mãn các mục tiêu kể trên, cần phải giải quyết các vấn đề nảy sinh khi có nhiều tiến trình đồng thời yêu cầu một tài nguyên không thể chia sẻ.

Câu hỏi ôn tập

1. Vẽ sơ đồ và giải thích các trạng thái của một tiến trình.
2. Khối quản lý tiến trình (PCB) gồm những thông tin gì?
3. Trình bày các bước hệ điều hành thực hiện khi tạo lập và khi kết thúc một tiến trình.
4. Hệ điều hành cấp phát tài nguyên cho tiến trình như thế nào?